

படம் 12.5 மிகை உணவூட்ட நிலைகள்

12.7 மிகை உணவூட்டம் (Eutrophication)

ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்ட நீர், நிலப்பகுதியிலிருந்து வழிந்தோடி ஏரி போன்ற நீர் நிலைகளை சென்றடையும் பொழுது, அடர்ந்த தாவர வளர்ச்சியினை உண்டாக்குகிறது. இந்நிகழ்வு **மிகை உணவூட்டம்** எனப்படுகிறது. ஏரிகளின் வயது அதிகரிக்கும் போது, நீரின் ஊட்டச்சத்து செறிவு அதிகரிக்கிறது. ஏரியில் உள்ள குளிர்ச்சியான மற்றும் தெளிவான நீர் (குறை உணவூட்ட நிலை – *Oligotrophic stage*) குறைந்த உயிரிகளையே கொண்டிருக்கும். ஏரியினுள் செல்லும் நீர், நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் பாஸ்பேட்டுகள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டிருப்பதால் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்துகிறது. நீர் வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் வேகமாக வளர்கின்றன மற்றும் மீதம் உள்ள கரிமப் பொருட்கள் ஏரியின் அடிப்பகுதியில் சேமிக்கப்படுகிறது (இடைஉணவூட்டநிலை– *Mesotrophic stage*) (**படம் 12.5**).

தொழிற்சாலை மற்றும் வீடுகளிலிருந்து வெளியேறும் நீர்மக்கழிவுகள் போன்ற மனித செயல்பாடுகளினால் உருவாக்கப்படும் மாசுபடுத்திகள் முதிர்வடைதலை துரிதப்படுத்துகின்றன. இந்நிகழ்வு பெருக்க அல்லது துரித மிகை உணவூட்டம் எனப்படுகிறது.

பாசிகள் மற்றும் ஆகாயத் தாமரை போன்றவற்றின் வளர்ச்சியை ஊட்டச்சத்துக்கள் தூண்டுகின்றன. இதனால் கால்வாய்கள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளில் அடைப்புகளை ஏற்படுத்துவதுடன் உள்ளூர் தாவரங்களையும் பதிலீடு செய்கிறது. இது பார்க்க விரும்பாத நுரை மற்றும் விரும்பத்தகாத துர்நாற்றம் போன்றவற்றை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், இது நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனை குறைக்கிறது .

12.7.1 ஒருங்கிணைந்த கழிவுநீர் மேலாண்மை

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு

கழிவு நீர் அல்லது சாக்கடை நீரானது வீட்டுக்கழிவு நீர், தொழிற்சாலை கழிவுகள் மற்றும் விலங்கு கழிவுகளால் உண்டாகின்றது. தூய குடிநீரின் முக்கியத்துவத்தினை உணர்ந்த அரசு, 1974 –ஆம் ஆண்டு நீர் (மாசுபாட்டினை தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்) சட்டத்தை இயற்றியுள்ளது. இதனால், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தாத அளவுக்கு கழிவு நீரிலுள்ள கரிம மற்றும் கனிம பொருட்களின் அளவைக் குறைப்பதும் பிற நச்சுப்பொருட்களை கழிவுநீரிலிருந்து வெளியேற்றுவதும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும். நுண்ணுயிரிகள், குறிப்பாக பாக்டீரியா மற்றும் சில புரோட்டோசோவாக்கள் கழிவு நீரை தீங்கற்றவையாக மாற்றுவதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. கழிவு நீரில் நோயூக்கி பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன. நோய் பரவுதலை தடுக்க இந்த பாக்டீரியாக்களை அழிக்க வேண்டும்.

கீழ்க்காணும் மூன்று நிலைகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது (**படம் 12.6**).

முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு

வடிகட்டுதல் மற்றும் படியவைத்தல் மூலம் கழிவு நீரிலிருந்து திட, கரிம துகள்கள் மற்றும் கனிம பொருட்களை பிரித்தெடுப்பது முதல் நிலை சுத்திகரிப்பில் அடங்கும். மிதக்கும் குப்பைகள் தொடர் வடிகட்டல் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. மண் மற்றும்

XII Std Biology-Zoology Chapter-12 TM.indd 253 27/12/2022 19:28:22